CSS (Cascading Style Sheets)

Research Report

Prepared by

Shahd Tharwet Abdelminem Wahdan

Student ID

2502904

المقدمة

يُعد تصميم المواقع الإلكترونية من المجالات المهمة في التكنولوجيا الحديثة؛ إذ تستخدم المؤسسات والشركات مواقع الويب لتقديم الخدمات والمعلومات. ومع تطور الواجهات الإلكترونية، أصبحت هناك حاجة إلى أدوات تحسّن مظهر المواقع وتجعلها أكثر جاذبية وتنظيمًا.

تُعد CSS (Cascading Style Sheets) من أهم تقنيات تطوير الويب؛ فهي تنسّق عناصر الصفحة وتضيف التأثيرات البصرية، كما تساعد على إنشاء تصميمات متجاوبة مع الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب.

يهدف التقرير إلى توضيح مفهوم CSS وأهميتها وأنواعها وخصائصها مع أمثلة عملية.

ما هي لغة CSS؟

CSS اختصار لعبارة Cascading Style Sheets، وتعني «أوراق الأنماط المتتالية». وهي لغة تصف طريقة عرض عناصر HTML. تُستخدم HTML لإنشاء المحتوى، بينما تتحكم CSS في الألوان والخطوط والأحجام والمسافات والخلفيات.

HTML

```
<p>Welcome to CSS</p>
```

CSS

```
p {
  color: #2563EB;
  font-size: 1.125rem;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.6;
}
```

النتيجة المتوقعة: يظهر النص باللون الأزرق، بوزن خط أوضح وتباعد مريح بين الأسطر.

أهمية CSS

- تحسين مظهر المواقع.
- فصل التصميم عن المحتوى.
- تسهيل تعديل التنسيقات وإعادة استخدامها.
- دعم الشاشات والأجهزة المختلفة.
- تحسين تجربة المستخدم وتنظيم ملفات التصميم.

أنواع CSS

1. Inline CSS

يُكتب التنسيق داخل العنصر مباشرة، ويناسب التعديلات البسيطة.

HTML

```
<h1 style="color: #B91C1C; font-size: 2rem;">Welcome</h1>
```

النتيجة المتوقعة: يظهر العنوان باللون الأحمر وبحجم أكبر من النص العادي.

2. Internal CSS

يُكتب التنسيق داخل صفحة HTML باستخدام وسم style.

HTML

```
<style>
  h {
    color: #15803D;
    text-align: center;
    font-size: 2rem;
  }
</style>
```

النتيجة المتوقعة: يظهر العنوان باللون الأخضر، في المنتصف، وبحجم واضح.

3. External CSS

يُحفظ التنسيق في ملف CSS خارجي يُربط بصفحة HTML، وهو مناسب للمواقع متعددة الصفحات.

HTML

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

STYLE.CSS

```
:root { --primary-color: #1D4ED8; }
h { color: var(--primary-color); text-align: center; }
```

النتيجة المتوقعة: يمكن مشاركة ملف التنسيق نفسه بين صفحات الموقع لتوحيد الهوية البصرية.

مكونات قاعدة CSS

تتكون القاعدة من المحدد (Selector) الذي يحدد العنصر، والخاصية (Property) المراد تعديلها، والقيمة (Value) التي تحدد شكل الخاصية.

مثال

```
p {
  color: #2563EB;
}
```

النتيجة المتوقعة: p هو المحدد، وcolor الخاصية، و#2563EB القيمة.

أهم خصائص CSS مع أمثلة

1. لون النص (Color)

CSS

```
h {
  color: #2563EB;
}
```

النتيجة المتوقعة: يظهر العنوان باللون الأزرق.

2. حجم الخط (Font Size)

CSS

```
p { font-size: 1rem; line-height: 1.7; }
```

النتيجة المتوقعة: يظهر النص بحجم مناسب ومسافة مريحة بين الأسطر.

3. نوع الخط (Font Family)

CSS

```
body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }
```

النتيجة المتوقعة: يستخدم المتصفح خط Arial إن كان متاحًا.

4. لون الخلفية (Background Color)

CSS

```
body {
  background-color: #F4F7FB;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

النتيجة المتوقعة: تصبح خلفية الصفحة بلون رمادي فاتح مريح، ويُستخدم خط واضح للقراءة.

5. الحدود (Border)

CSS

```
.card {
  border: 1px solid #CBD5E1;
  border-radius: 12px;
}
```

النتيجة المتوقعة: يظهر إطار خفيف بزوايا مستديرة.

6. الهوامش الخارجية (Margin)

CSS

```
.card {
  margin: 20px;
}
```

النتيجة المتوقعة: تُضاف مساحة خارج العنصر.

7. الهوامش الداخلية (Padding)

CSS

```
.card {
  padding: 16px;
}
```

النتيجة المتوقعة: تُضاف مساحة بين المحتوى والحدود.

التصميم المتجاوب

يساعد التصميم المتجاوب على عرض الموقع بصورة مناسبة على الشاشات المختلفة. وتُستخدم Media Queries لتغيير التنسيق بحسب عرض الشاشة.

CSS

```css
@media (max-width: 768px) {
  .container { padding: 0.75rem; }
  h { font-size: 1.5rem; }
}
```

النتيجة المتوقعة: تقل المسافات وحجم العنوان على الشاشات الصغيرة لتحسين القراءة.

فوائد التصميم المتجاوب

- تحسين تجربة المستخدم على الهواتف.
- تسهيل قراءة المحتوى.
- تقديم تصميم متناسق عبر الأجهزة.

مميزات لغة CSS

- سهولة التعلم والاستخدام.
- إعادة استخدام التنسيقات في عدة صفحات.
- التحكم في الألوان والخطوط والمسافات.
- دعم الحركات والتأثيرات البصرية.
- إنشاء تصميمات احترافية ومتجاوبة.

عيوب لغة CSS

- قد تختلف بعض التفاصيل بين المتصفحات.
- قد يصعب تنظيم الملفات في المشاريع الكبيرة.
- قد تتعارض القواعد عند تكرار المحددات.
- تحتاج الخصائص الحديثة إلى التحقق من دعم المتصفح.

مثال عملي متكامل: بطاقة تعريف لموقع

يجمع المثال بين HTML لإنشاء المحتوى وCSS لتنسيقه. يوضع HTML في ملف الصفحة، وتوضع قواعد CSS في ملف style.css.

HTML

```html
<article class="card">
  <h2>Learn Web Design</h2>
  <p>Build modern, responsive websites.</p>
  <a class="button" href="#start">Get Started</a>
</article>
```

CSS

```css
:root {
  --primary: #2563EB;
  --text: #334155;
  --surface: #FFFFFF;
}
body { font-family: Arial, sans-serif; background: #F1F5F9; }
.card { max-width: 360px; margin: 30px auto; padding: 24px;
  background: var(--surface); border: 1px solid #E2E8F0;
  border-radius: 16px; box-shadow: 0 8px 24px #00000014; }
.card h { color: var(--primary); margin-top: 0; }
.card p { color: var(--text); line-height: 1.6; }
.button { display: inline-block; padding: 10px 16px;
  color: #FFFFFF; background: var(--primary); border-radius: 8px;
  text-decoration: none; transition: background-color .2s ease; }
.button:hover { background: #1D4ED8; }
.button:focus-visible { outline: 3px solid #93C5FD; outline-offset: 3px; }
@media (max-width: 480px) { .card { margin: 16px; padding: 18px; } }
```

النتيجة المتوقعة: تظهر بطاقة بيضاء في منتصف الصفحة، بحدود دائرية وظل خفيف. يظهر زر أزرق يتغير إلى الأزرق الغامق عند مرور الماوس عليه، وتتناسب البطاقة مع شاشة الهاتف.

استخدامات **CSS** في الحياة العملية

- تصميم المواقع والمتاجر الإلكترونية.
- إنشاء لوحات التحكم والأنظمة الإدارية.
- تصميم واجهات تطبيقات الويب.
- تطوير المواقع التعليمية والإخبارية.

تعتمد مواقع كثيرة على CSS لتنسيق المحتوى وتقديم تجربة استخدام واضحة ومتناسقة.

الخاتمة

في الختام، تُعد CSS من التقنيات الأساسية في تطوير صفحات الويب الحديثة؛ فهي تحسّن مظهر المواقع وتنظم المحتوى وتتيح تصميمات متجاوبة مع مختلف الأجهزة. كما أن فصل التنسيق عن المحتوى يسهل صيانة المواقع وتطويرها. لذلك فإن تعلم CSS خطوة مهمة لكل من يرغب في مجال تصميم وتطوير الويب.

المراجع والمصادر

MDN Web Docs – CSS
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

W3Schools – CSS Tutorial
https://www.w3schools.com/css/

World Wide Web Consortium (W3C) – CSS
https://www.w3.org/Style/CSS/

freeCodeCamp
https://www.freecodecamp.org/

CSS-Tricks
https://css-tricks.com/

GeeksforGeeks – CSS
https://www.geeksforgeeks.org/css/